第３・４学年　総合的な学習の時間（プログラミング）　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第３・４学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

1　単元名

「めいろを ぬけよう ― 順序・くり返し・条件分岐」

使用教材：ブロックで めいろ（maze.html）

2　単元の目標

（知識・技能）順序・くり返し・条件分岐の命令を組み合わせてプログラムを作り、キャラクターをゴールまで動かすことができる。

（思考・判断・表現）同じ動きのまとまり（パターン）を見つけ、くり返しを使って短いプログラムに表すことができる。また、実行結果から誤りを見つけて修正することができる。

（主体的に学習に取り組む態度）よりよいプログラムを目指して試行錯誤し、友達と考えを伝え合おうとする。

3　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
「すすむ」「むく」「くりかえす」「もし」などの命令を使い、ゴールまで動くプログラムを作っている。	動きのパターンを見いだし、くり返しを使って表している。実行結果から誤りの箇所を見つけ、修正している。	試行錯誤を重ね、友達とプログラムを比べたり説明し合ったりしている。

4　単元について

（1）児童観

本学級の児童は、総合的な学習の時間でタブレット端末を使った調べ学習を経験している。前時までに、ステージ1〜3で「すすむ」「みぎを むく」「ひだりを むく」を順番に並べる活動を行った。「みぎを むく」だけで前に進むと考える誤りや、画面上の右とキャラクターから見た右の取り違えが見られた。

（2）教材観

本教材は、キャラクター（たんけんか）の向きを考えながら命令を組み合わせ、ダイヤまで動かす迷路である。8つのステージが、順序（1〜3）→くり返し（4・5）→条件分岐（6・7）→どんな迷路でも解ける手順（8）と段階的に構成されている。ステージ4・5ではブロック数の目安（5個以内）が示され、同じ命令を並べるだけでは目安を超えるため、くり返しの必要感が生まれる。

（3）指導観

本時（ステージ4・5）では、まず前時と同じ方法で長いプログラムを作らせ、ブロック数の多さに気付かせる。そこから「同じところはまとめられないか」と問い、くり返しの必要感をもたせる。ステージ5では、階段の形から「すすむ→みぎ→すすむ→ひだり」のまとまりを見つけさせ、パターンを見いだす力を育てる。

5　単元の指導計画（全4時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	順番に命令を並べてゴールする。（ステージ1〜3）	知技（観察）
2	くり返しを使って、プログラムを短くする。（ステージ4・5）（本時）	思判表（ワークシート③）
3	「もし」を使って、キャラクターに判断させる。（ステージ6・7）	知技・思判表（作品）
4	どんな迷路でもゴールできる手順を考える（ステージ8・右手の法則）。学習をまとめる。	主体（振り返り）

6　本時の学習（2／4）

（1）本時の目標

同じ動きのまとまりを見つけ、くり返しの命令を使って短いプログラムに表すことができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、ワークシート③、ブロックの拡大カード　児童：端末（ブロックで めいろ）、ワークシート③

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○前時の振り返り。ステージ4の迷路を見る。 ・まっすぐが長い。ブロックがたくさんいりそう。 ○めあてを確かめる。	・前時に使った命令を拡大カードで確認する。	
		【めあて】同じ動きを まとめて、短い プログラムを 作ろう。		
展開①	12	○ステージ4を、まず並べるだけで作ってみる。 ・すすむを4個、みぎ、すすむを4個…9個になった。 ・目安の5個をこえてしまう。 ○「○かい くりかえす」を使って作り直す。 ・4かい くりかえす（すすむ）を2回使う。	・ブロックの数を数えさせ、目安との差に気付かせる。 ・くりかえすブロックの「中に入れる」操作を大型提示装置で示す。 ◇くり返しの中に何を入れるか迷う児童には、同じブロックが続く所を○で囲ませる。	
展開②	18	○ステージ5（階段）のまとまりを見つける。 ・すすむ→みぎ→すすむ→ひだり が1セット。 ・それを4回くり返す。 ○ワークシート③に手順を書き、まとまりを囲んでから試す。 ○うまくいかないときは、止まった場所から原因を考える。	・階段を指でなぞらせ、くり返している部分を見つけさせる。 ・「どこで止まった？」と問い、答えは教えない。 ◇困っている児童には、1セット分だけ動かして確かめさせる。	思判表：動きのまとまりを見いだし、くり返しを使って表している。（ワークシート③・作品）
まとめ	10	○2つのプログラムを比べる（並べるだけ／くり返し）。 ・くり返しの方が短くて分かりやすい。 ・数を変えるだけで長い道にも使える。 【まとめ】同じ動きのまとまりを見つけると、くり返しで短く表せる。 ○振り返りを書く（ワークシート①）。	・大型提示装置で2人のプログラムを並べて比較する。 ・次時は「もし」を使うことを予告する。	

7　板書計画

めあて：同じ動きを まとめて、短い プログラムを 作ろう。	ステージ4　並べるだけ：9こ → くり返し：5こ 　4かい くりかえす（すすむ） 　みぎを むく 　4かい くりかえす（すすむ） ステージ5　1セット＝すすむ→みぎ→すすむ→ひだり　×4	まとめ：同じ動きのまとまりを見つけると、くり返しで短く表せる。

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。